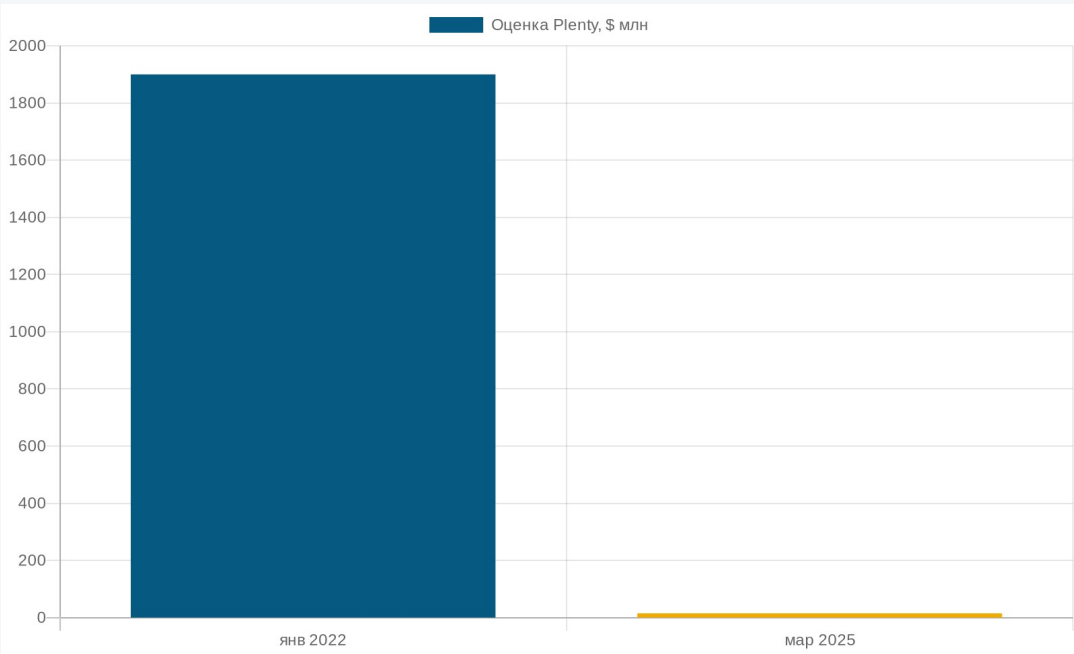


ИИ-управляемая ферма обещала революцию. 19 месяцев — и закрылась.



май 2023 · Plenty Compton открытие



декабрь 2024 · закрытие · Ch. 11 март 2025

\$940M

потеря капитала

\$1,9 млрд → <\$15M

коллапс оценки –99% за 3 года

19 месяцев

от открытия до закрытия

Источники: Plenty press май 2023; TechCrunch 2025-03-24; Bloomberg Law 2025

Лекция 10 · ИИ в сельском хозяйстве · 3 курс

10

ИИ в сельском хозяйстве

*От поля к полке: пять уровней лестницы
и пять анти-ИИ критериев*

вопросы и ответы в конце



Карта лекции — лестница пяти уровней от поля к полке



Центральный вопрос лекции:

Где на лестнице L1 → L5 ИИ работает, где ломается — и какой класс решения / альтернатива применимы на каждой ступени?

Два режима ИИ и пять L4-терминов — единый язык лекции

Среда применения ИИ

Замкнутый контур (closed-loop)

Контролируемая среда (теплица, фабрика, склад). Все переменные измеряются. ИИ оптимизирует параметры. Промышленное применение зрелое.

Открытая среда (open-environment)

Открытая биологическая среда (поле, луг). Погода, переменное освещение, пыль, тени. ИИ работает в узких задачах. Универсальная «автономная ферма» — банкротится.

5 терминов цепочки поставок

Агентный ИИ

ML + поиск (RAG) + конвейер действий + человек в петле

бр (базисный пункт)

1 бр = 0,01%. Метрика проскальзывания сделок

Проскальзывание

Разрыв между планом сделки и фактом исполнения

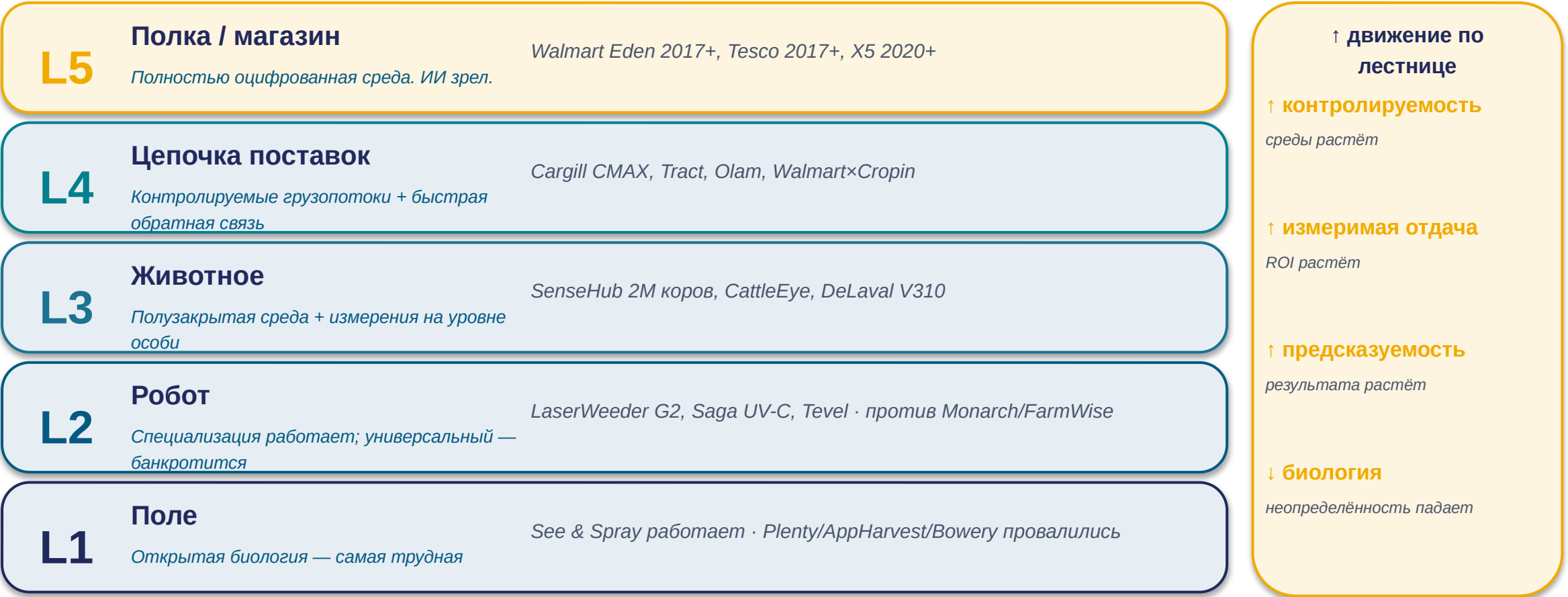
Выбросы Scope-3

Косвенные выбросы по цепочке поставок

ИИ-MRV

ИИ-мониторинг, отчёт, верификация — климат-учёт

Лестница ИИ — пять уровней. На каждой ступени работает по-разному



↑ контролируемость среды ↔ ↑ проникновение ИИ · следующая — L11 кибер-физическое производство



Раздел 1 — L1 «Поле»

*Открытая биологическая среда: где ИИ работает узко
— и где ломается даже здесь*

1 working case + 3 vendor matrix · 3 провала (vertical farming, ChatGPT, Plantix) · 2 анти-ИИ критерия

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

See & Spray Ultimate — каноничный успех L1



John Deere ExactApply + See & Spray Ultimate · ноябрь 2025

5М акров

сезон 2025

$\approx 0,55\%$ от 900М
акров US ag total

-50%

контактных гербицидов

от baseline ≈ 1 lb/акр
AI $\rightarrow \approx 0,5$ lb

+2,0 бушеля

сои с акра

от среднего US ≈ 177
bu/A = +1,1%

36 камер · CNN на миллионах изображений (>1М) ·
NVIDIA Jetson edge · <50 мс

Платформы L1 — пять вендоров, разные режимы. Бренд ≠ режим работы

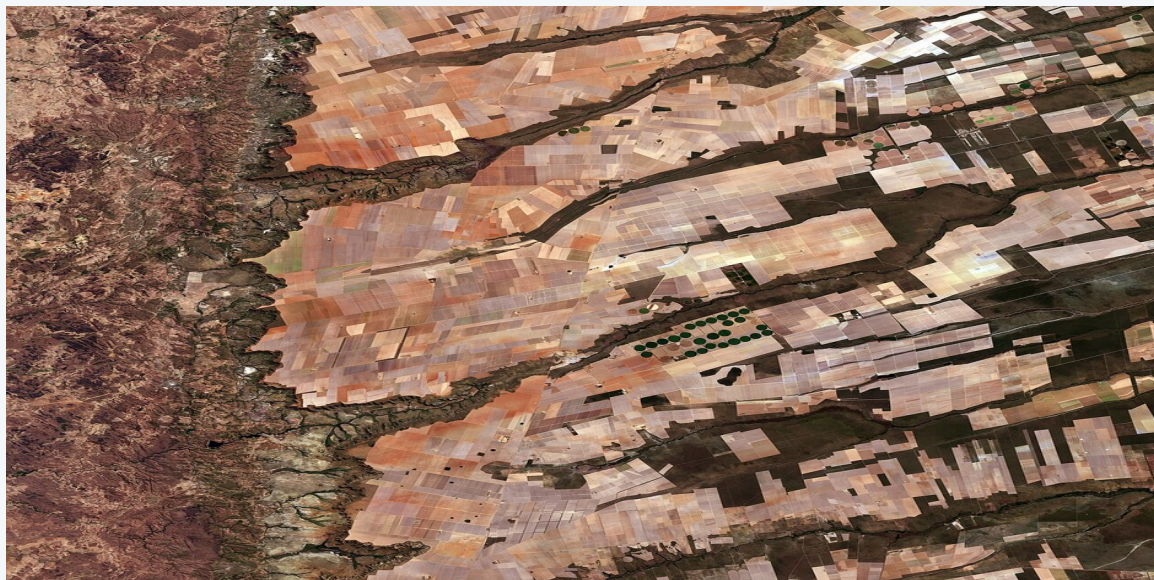
Платформа	География	Режим работы	Бизнес-модель
BASF xarvio	ЕС, Япония (рис)	Подписка + советы	Оплата за акр
Climate FieldView	США (вышел из РФ 2022)	Хранилище данных	250 млн акров подписок
Syngenta Cropwise	Глобально	Интеграция Bayer Forward	В составе пакета
Granular (Corteva)	США	Управление хозяйством	Облачный сервис
Taranis	Глобально	Компьютерное зрение + дроны	Оплата за акр

★ Ключевое на слайде — BASF xarvio в Японии: гарантия урожайности риса (октябрь 2025)

Первый случай гарантированной урожайности под ИИ-советы: BASF выплачивает компенсацию при недоборе урожая. Закрытый контур данных + страховой механизм = единственный известный к 2026 году пример.

Остальные 4 платформы матрицы — для самостоятельной проработки; критерий «бренд ≠ режим работы» применяется к каждой.

Базовые модели 2026 — порог входа упал на 2-3 порядка



Sentinel-2 / Copernicus (ESA, CC-BY-SA) — класс данных для TerraMind

Риск концентрации у вендоров

Вся индустрия L1 — на 2-3 базовых моделях (IBM / NASA / ESA).

Закрытие модели = команды теряют возможности одновременно.

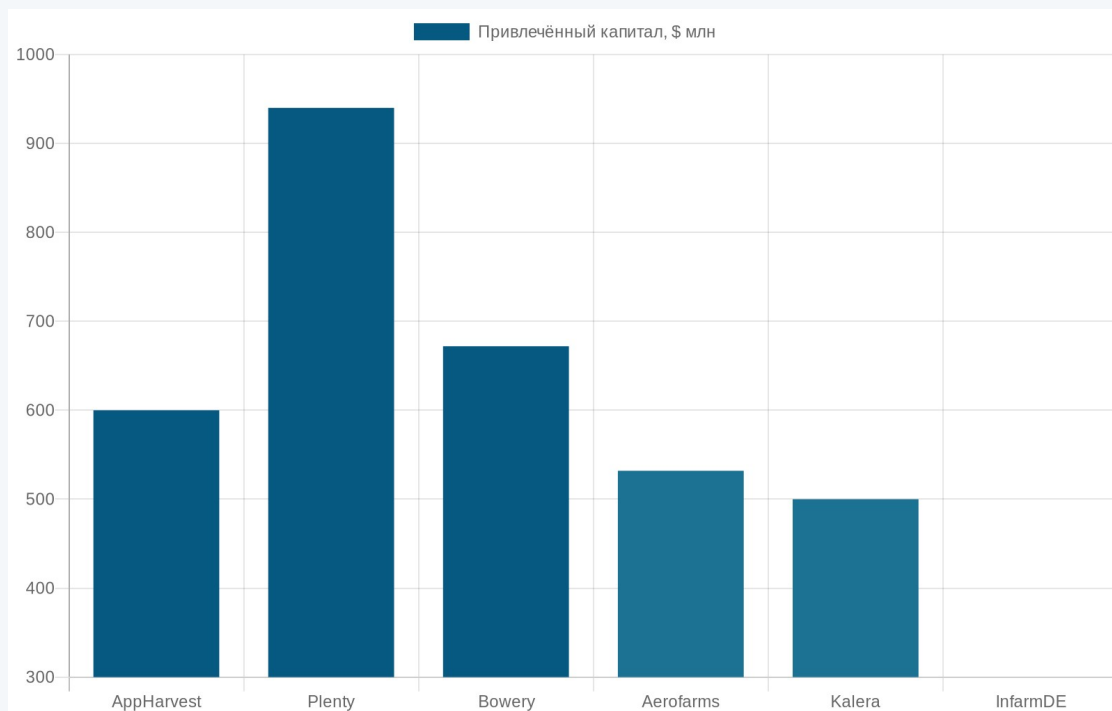
Архитектура советника 2026

*Базовая модель (TerraMind)
+ поиск (RAG) к локальному регулятору
+ LLM генерация
+ явный отказ при низкой уверенности.*

TerraMind (IBM + ESA, 2025)

«GPT-3 для Earth observation». Команда из 3 человек дообучает на тысячах изображений вместо миллионов.

Вертикальные фермы — провал не из-за плохого ИИ. AppHarvest, Plenty, Bowery



AppHarvest

Тепличный, нерентабельный 2023

\$475M SPAC + \$341M долга ≈ \$816M

Plenty

Compton ИИ-фабрика 19 мес → банкротство

\$940M из \$1B+ raised с 2014; –99% оценки

Bowery

Коллапс перед IPO, ноябрь 2024

>\$700M raised; \$32M never-used Locust Grove

\$1,37 млрд+ потерь, 14 банкротств 2025. Не сработала арифметика энергии.

Контроллеры микроклимата работали. Компьютерное зрение распознавало. Модель предсказывала. LED ≈ 100× энергии солнца — AP1 термодинамика > ИИ.

Пять «почему» — почему ИИ не закрыл термодинамический разрыв



Корневая причина: разрыв в два порядка. Никакая модель не закроет.

$0,5 \text{ (солнце} \rightarrow \text{LED)} \times 0,7 \text{ (LED} \rightarrow \text{растение)} \times 0,3 \text{ (растение} \rightarrow \text{выход)} \approx 10,5\% \text{ от начала до конца. ИИ оптимизирует знаменатель (5-15\%); разрыв в числителе.}$

AP1 в строгой форме: «когда ИИ оптимизирует неверно сформулированную целевую функцию — лучше не ИИ».

ChatGPT и Bard как агроном — «уверенно ошибочны» в десятках процентов

Tzachor et al., Nature Food, ноябрь 2023

Reichman University · 184 вопроса (publication 11.2023, press 05.2024)

GPT-3.5	32%	правильно
GPT-4	44%	правильно
Bard	29%	правильно

Остальные 56-71% ответов — уверенно неверны: модель не «не знает», а выдаёт уверенный ответ с неверной дозировкой / неподходящим препаратом. Режим отказа — не «модель плохая», а «применение не в её режиме».

AP4 — категорический анти-паттерн

Обобщённый LLM в роли советника-агронома — категорически неприменим. Не «надо доработать»; это другой класс задач.

Альтернатива: ИИ с проверкой источников (RAG)

- Ограниченная база знаний хозяйства
- Поиск + цитата источника
- Откалиброванная уверенность: «не знаю» когда не знает
- След проверки для каждой рекомендации

+ человек в петле: финальную рекомендацию подтверждает агроном

Plantix — 10-15% ошибочной диагностики × 10 млн+ загрузок = ~100 тыс. неверных рекомендаций / год

Plantix · мобильное приложение

10+ миллионов загрузок

[камера]

Фото листа
соевой

— анализ —

Диагноз:

антракноз

Уверенность: 87%

Чем плохо «85-90% точности»

- Самооценка вендора (нет независимого аудита)
- 10-15% ошибочной диагностики = 1-1,5 млн ошибок / год
- Дозо-критичные ошибки (другой препарат)
- Хроническое допущение ложных срабатываний в советнике

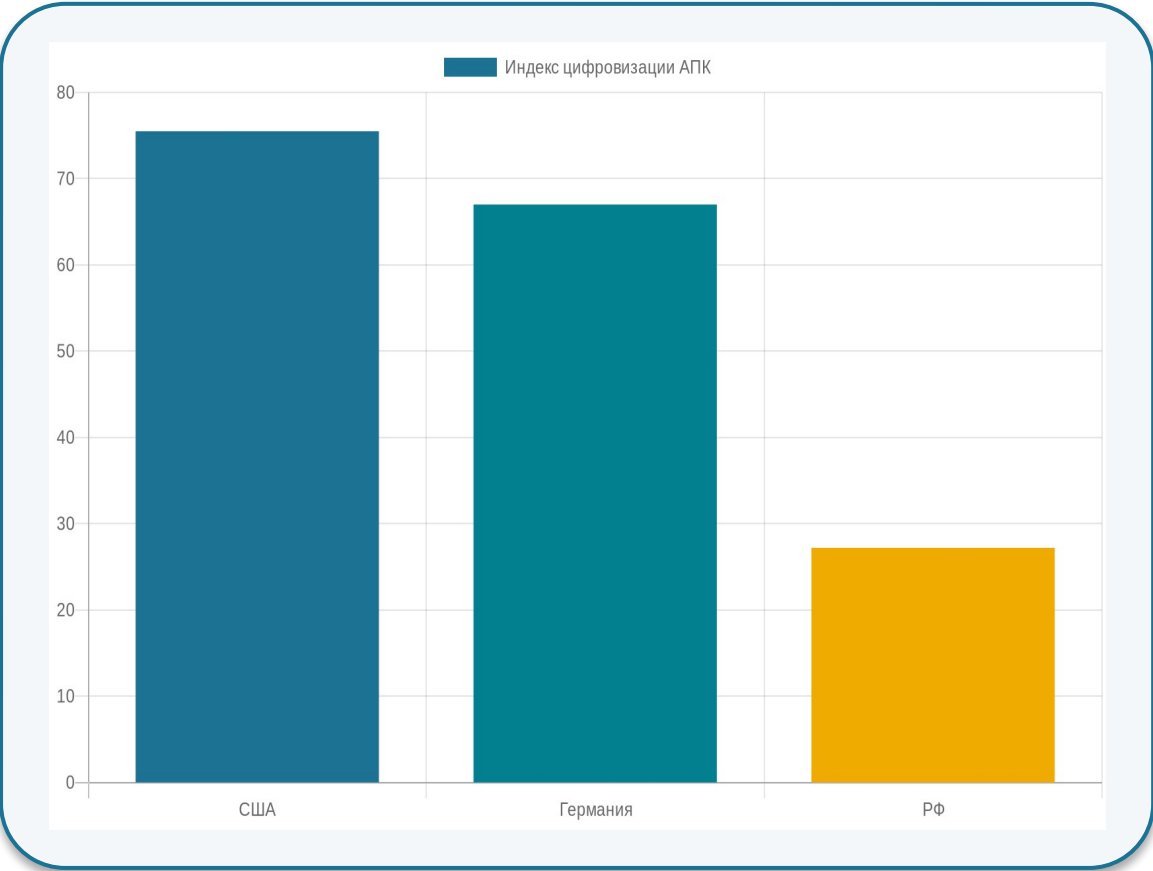
AP3 + альтернатива

AP3: пороговая точность ≠ готовность к внедрению.

Альтернатива — откалиброванная уверенность + отказ:

- выдавать только при ≥90% уверенности,
- иначе — «направить к специалисту»,
- + разделение по критичности дозы.

L1 в РФ — ExactFarming и Прогресс Агро при индексе цифровизации 27,2



ExactFarming

12 700 хозяйств · 9,8 млн га

Управление полями + мониторинг

ГК «Прогресс Агро»

+5% рентабельности

Внутренний замер 2024

AP6 — Climate FieldView вышел из РФ в 2022

Политический риск L1: облачные сервисы с зарубежной зависимостью могут отключиться по решению вендора или санкций.

2

Раздел 2 — L2 «Робот»

Специализация побеждает универсальность. Узкие победы против универсальных провалов.

4 working specialization cases · 3 провала (Monarch, FarmWise, strawberry) · РФ-параллель CV vs sensor-fusion

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

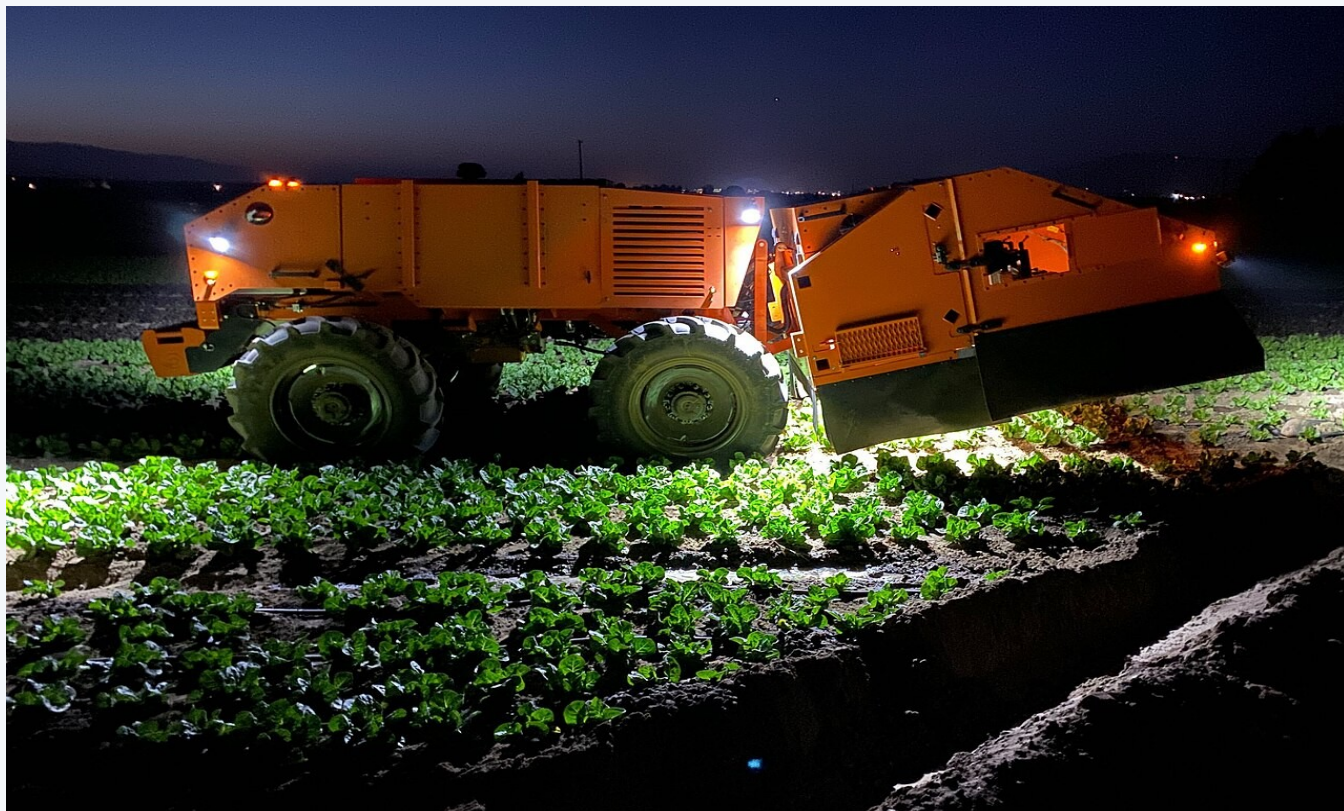
3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Carbon Robotics LaserWeeder G2 — каноничный успех L2



ИИ-управляемый робот для борьбы с сорняками (репрезентативное фото · класс «Titan / LaserWeeder»)

250 000 акров

≈0,028% из 900M акров US ag

15 млрд

сорняков уничтожено

\$1,4 млн

*vs прыскиватель ~\$50k + химия \$200-400/акр
→ окупаемость 3-4 года на 1k+ акров*

240 Вт лазер

+ CNN на 40 млн изображений

Замена химии физикой — узкая замена операции, не «автономный трактор». Рабочий паттерн L2.

Cognitive Pilot и ИТЭЛМА — это не ИИ против не-ИИ; это два разных класса ИИ

Cognitive Pilot · компьютерное зрение

«Что я вижу»

1700+ установок (трактора, комбайны)

4 иска фермеров (~12,7 млн ₽)

Режим отказа:

- пыль закрывает камеры
- сдвиг от теней меняет освещение
- распознавание крайних рядов сбивается
- эталонная разметка ≠ полевые условия
- краевые случаи не в обучающем наборе

ИТЭЛМА Квадро · слияние сенсоров

Навигация + инерциальные + поправки: «где я нахожусь»

ГЛОНАСС + GPS + Galileo + BeiDou

RTK-коррекция: точность 2-5 см

Почему работает:

- сенсоры не зависят от освещения
- несколько систем = резервирование
- ГЛОНАСС работает в РФ независимо
- стабильность в пыли / тумане / ночью
- совместима с детерминистическим вождением

Узкие победы L2 — Solinftec, Saga UV-C, Tevel, AGCO Outrun



Solinftec Solix

+243% год к году в 2025

Самоотчёт вендора: ≤98%
сокращения контактных гербицидов



Saga UV-C

**20% клубники в
Великобритании**

Ультрафиолетовая ночная
обработка.
Не сбор — контроль болезней



Tevel

Дроны-сборщики яблок

Узкая ниша — летающие
дроны для сбора яблок



AGCO PTx Outrun

**Дооснащение смешанного
парка**

AGCO-модуль для смешанного
парка тракторов (не только AGCO)

Паттерн специализации: каждое решение — узкое и измеримое

⚠ Не путать: Saga UV-C ≠ Saga для сбора. Эти 20% клубники в Великобритании — контроль болезней, не сбор.

Monarch Tractor — «автономный» при сломанной автономии

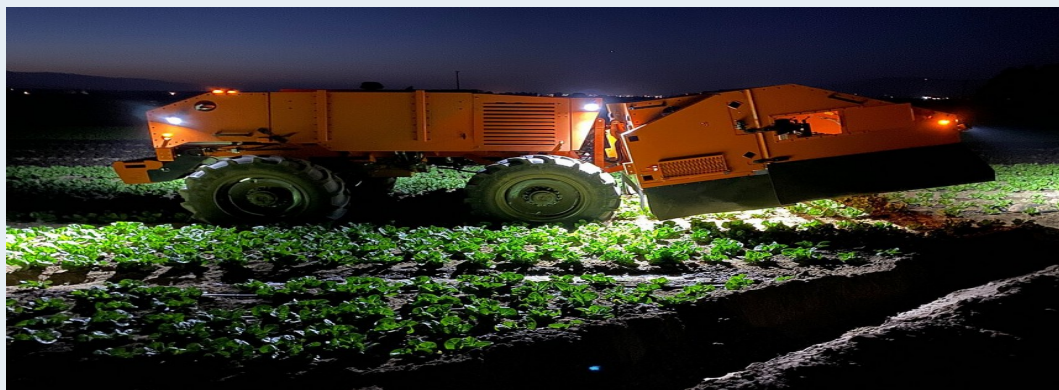


Анти-паттерн: демо ≠ промышленное внедрение

«Автономный» в маркетинге = юридическая ловушка, если фактическое поведение зависит от оператора. Каждое обещание автономии должно проверяться независимым тестом оператора → если требует присутствия оператора, автономия — частичная.

FarmWise свернул работу + Naïo –40% — открытая среда ломает компьютерное зрение

Причина провалов CV-стека (компьютерное зрение)



FarmWise Titan FT35 · свернул работу в 2025

FarmWise свернул работу 2025

Naïo €4 млн → €2,4 млн (–40%)

Компьютерное зрение, обученное в тепличных условиях:

- сдвиг от теней ([arXiv 2508.19511](#))
- переменное освещение
- пыль / туман

AP2b — детерминированная альтернатива



Lemken / Kverneland — механический культиватор

Механические культиваторы как детерминированный вариант:

- стебле-определение механикой
- междурядная обработка
- работает в любую погоду
- стоимость в 3-5× меньше CV-робота

Робот-сборщик клубники — 10 лет пилотов, не промышленного внедрения



Ручной сбор клубники (Wikimedia Commons, CC-BY-SA)

«Сбор урожая — последняя великая нерешённая задача»

\$200-350 тыс.

капитальные затраты
на одного робота

\$68-130 тыс.

годовая амортизация
одного робота

\$43 тыс. / акр

стоимость ручного
сбора в Калифорнии

<5% рынка

роботы × \$50 млрд
адресуемого рынка труда

3

Раздел 3 — L3 «Животное»

Полузакрытая среда + измерения на уровне особи. ИИ работает стабильнее, чем на L1-L2.

4 working cases (SenseHub, CattleEye, DeLaval, Birdoo) · 3 анму-хайп урока (Cainthus, tie-stall, Holstein-bias)

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Allflex SenseHub — 2 млн коров с сенсорами ($\approx 0,75\%$ из 265M dairy cows worldwide)



Сенсор-бирка · Wikimedia (Cow with ear tag, CC-BY-SA)

+ ошейник-акселерометр + облачная аналитика

ИИ-конвейер (раннее предупреждение)

1. Сенсор

Акселерометр · 5-7 лет батарея

2. Облако

ML-классификация поведения

3. Сигнал фермеру

Раннее предупреждение, не назначение

5 классов сигналов

эструс

отёл

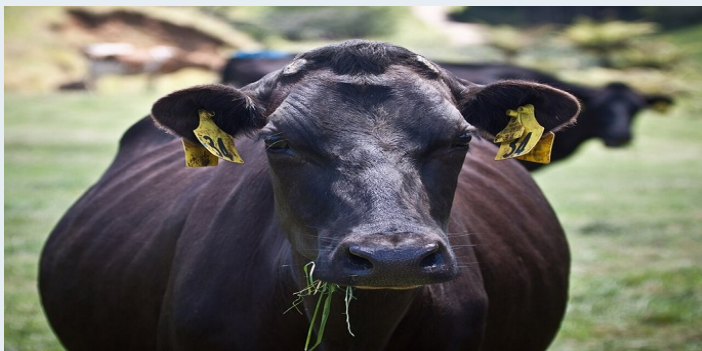
хромота

мастит

пневмония

ИИ = усиление человека, не замена

CattleEye + DeLaval VMS V310 + Cargill Birdoo — 3 рабочих кейса



CattleEye

60 ферм · 11 000 коров

*Видеонаблюдение + ИИ в облаке:
оценка хромоты · сеть GEA >250 000*



DeLaval VMS V310

99,8% успешного подключения

*998/1000 успешных подключений
руки доильного аппарата*



Cargill Birdoo

>95% точность

*Компьютерное зрение для оценки
веса · экономия 10-30 г корма / бройлера*

Cainthus, привязное содержание, голштинский уклон — 3 анти-хайп урока L3



Cainthus (Cargill 2018)

Анонс ≠ внедрение

Публичных производственных метрик нет. Брендированный пресс-релиз, но 0 измеримых данных по развёртыванию к 2026 году.



Привязное содержание

Архитектура ломает компьютерное зрение

Алгоритм работает на беспривязном (свободном) содержании, не на привязном. Большая часть РФ-коров содержится привязно.



Голштинский уклон

Обучающие данные ≠ местные породы

ИИ обучен на голштинской / фризской породе. Ярославская, Якутская, Холмогорская — другая морфология.

Способности ИИ ≠ применимость ИИ.

Главный урок: способности ИИ ≠ применимость ИИ. Архитектура хозяйства + порода — переменные применимости.

L3 в РФ — Connectome.ai + санкционная неопределённость молочного ИИ-стека

Работает — Connectome.ai



Резидент Сколково

*Узкая задача компьютерного зрения:
контроль отёлов телят*

+ ранний сигнал на помощь

*Паттерн: узкая ниша + CV +
измеримая безопасность животного*

Под вопросом — DeLaval / GEA / Lely

Серый статус облачной аналитики

- Оборудование физически у фермеров
- Облачная аналитика зависит от Европы
- Прецедент: Climate FieldView 2022 → Microsoft Azure 2024 (для обороны)
- Лобня 2026 — замещение оборудования начато (4 млрд ₽), ИИ-стек — отд. трек

F9 — риск «пара»: вендор может отключить ИИ-функционал по решению санкций или лицензий, не уведомив пользователей заранее.

4

Раздел 4 — L4 «Цепочка поставок»

Агентный ИИ лидирует. Результат измеряется в долях процента за минуты, не в сезонах.

4 working cases (Cargill CMAX, Tract, Olam, Walmart×Cropin) · 2 провала (USDA, Verra) · РФ-параллель (X5/Магнит/РСХБ)

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Cargill CMAX — премия BIG AI Excellence Award 2026



Зерновой порт и силосы · Tilbury (Wikimedia, CC-BY-SA)

ИИ оптимизирует прогноз для порта и судоходную логистику

70+ стран

из 195 (≈36% мира) · ~155k штат

1000+ объектов

склады / порты / силосы Cargill

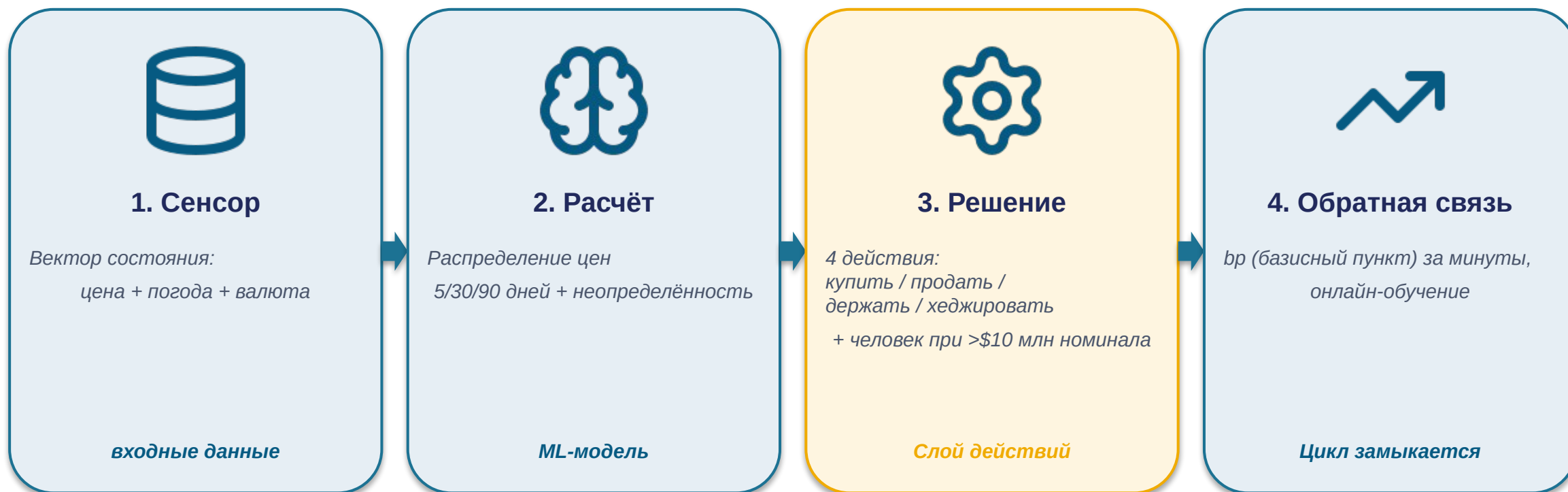
BIG AI 2026

Excellence Award на уровне L4

Принцип успеха: узость агента

Одно действие на агента (хеджирование / маршрут) + человек в петле для сделок >\$10 млн номинала.

Как агент хеджирует — упрощённая схема в 4 шага



Пример: проскальзывание сократилось с 45 bp до 8 bp

На сделке \$5 млн номинала: $(45-8) \times 0,01\% \times \$5 \text{ млн} = \$1850$ за сделку. При 20 сделках в месяц = ~\$37 тыс. экономии. ROI узкого агентного ИИ — 1-2 месяца. Это работает, потому что задача узкая (тайминг хеджирования), обратная связь быстрая, человек — только для крупных сделок.

Tract + Olam Mindsprint + Walmart × Cropin + Tesco



Tract

€18,6 млн раунд А

*Icos Capital · 4 якорных инвестора:
Cargill + ADM + Olam + LDC.*

Хранилище данных, НЕ агент.



Olam Procuresprint

Агентная закупка

*Узкая закупочная задача:
цена + поставщики + контракты
как агент.*



Walmart × Cropin

США + ЮАР

*(не Индия) — аналитика
цепочки поставок и ESG-отчёт.*



Tesco AI

–30% пищевых отходов

*С 2017 — Tesco AI для
прогноза скоропортящихся.*

⚠ Не путать: Tract = хранилище данных (инфраструктура соответствия), не агентный ИИ.

Конкуренты совместно строят инфраструктуру соответствия — редкий прецедент коллаборации Cargill+ADM+Olam+LDC.

USDA Climate-Smart отменён + 94% призрачных кредитов Verra

Апрель 2025 — USDA отменил

программу *Climate-Smart Commodities*

\$3,1 млрд *финансирование · ≈\$23M / проект ср.*

135 проектов *отменены*

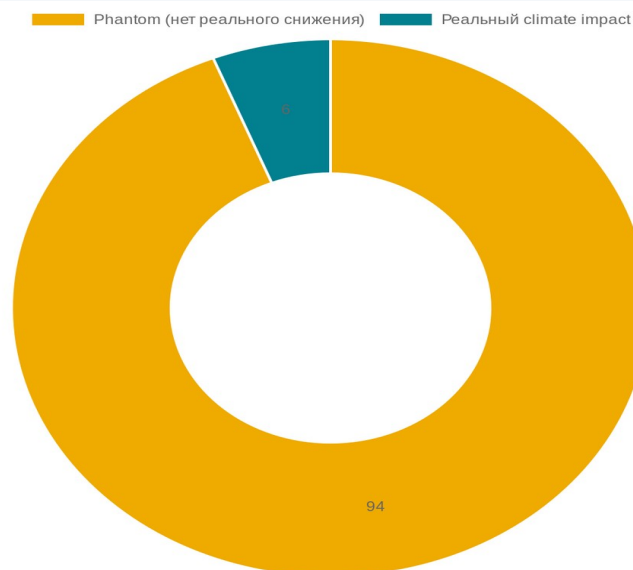
14 000 ферм *потеряли поддержку*

3,2 млн акров *≈0,36% от 900M акров US ag*

Федеральная политика = хвостовой риск
для бизнес-моделей, зависящих от субсидий

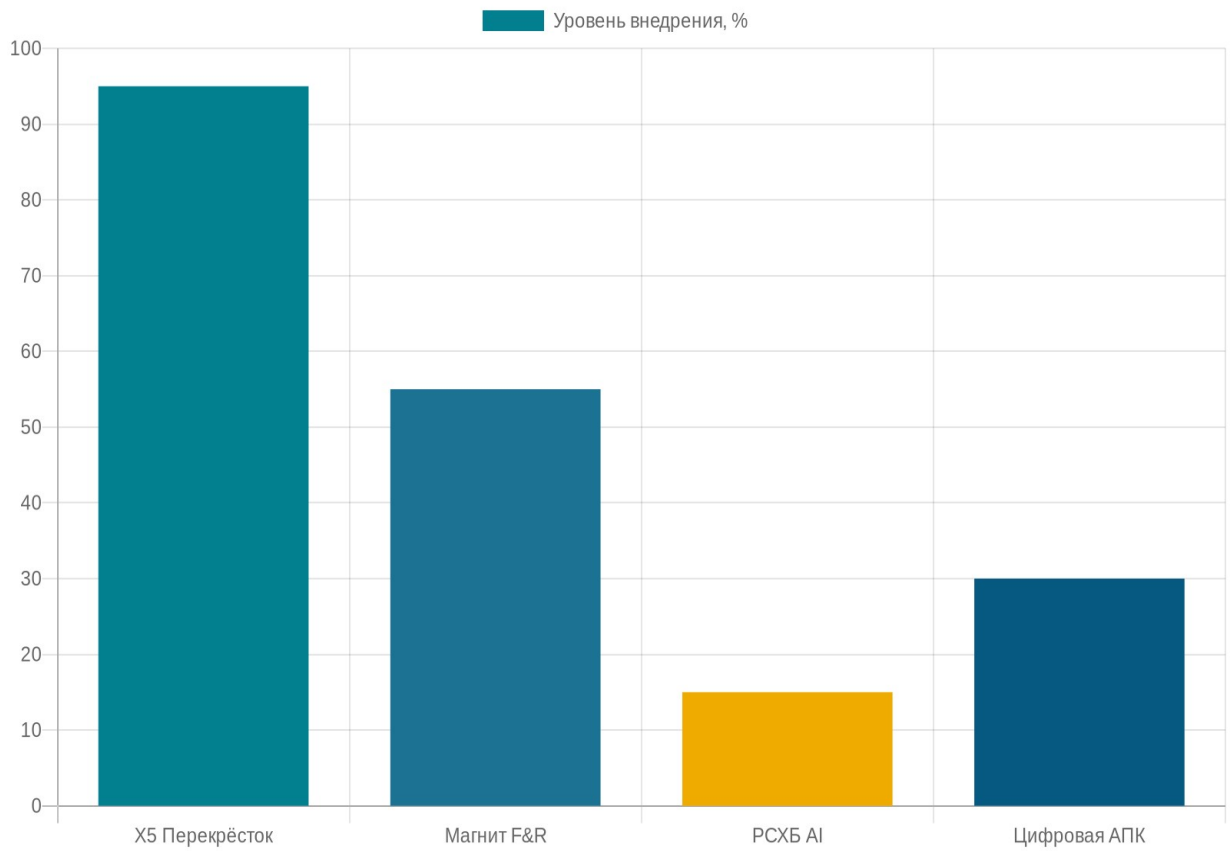
Январь 2023 — 94% призрачных у Verra

The Guardian + Die Zeit + SourceMaterial



94% лесных кредитов Verra → нет реального снижения CO₂.
AP7: AI-MRV без прямых измерений = масштабное «зелёное мошенничество».

L4 в РФ — X5 паритет, Магнит гибрид, РСХБ — «пар»



X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

Мировой уровень. Работает.

Магнит F&R

Гибрид: прогноз ✓, пополнение — пилот

Прогнозирование на 46 РЦ янв 2026 — в эксплуатации.

Пополнение на 3 РЦ — пилот.

РСХБ ИИ-сервисы

Заявлены, метрик нет

Риск «пара»: декларации без производственных метрик.

Паттерн: паритет L4-L5 при отставании L1-L2. GigaChat — демо-эпизод, не внедрение.

4

Раздел 4-bis — Среда

Сквозные темы: связь · привязка к вендору · регуляторика. Без них ни одна ступень не работает.

3 sub-блока (связь / vendor lock-in двойная оптика / регуляторика) · 3 анти-ИИ критерия (AP5, AP6, AP7)

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

Связь — 18% ферм без интернета + помехи навигации в I кв. 2025

18%

≈360k из 2M ферм США
без интернета (vs <1% urban)

123 000

≈1,2% от 10M рейсов
Q1 2025 (vs <1k Q1 2022)

апр. 2026

запрет Starlink в РФ



AP5 + альтернатива

AP5: облако-первый подход для отсутствия сети =
архитектурная ошибка.

Альтернатива: ML на устройстве (edge / TinyML)

- вывод модели прямо на устройстве
- минимальная связь с облаком
- работает в условиях помех навигации

Привязка к вендору — двойная оптика John Deere

Май 2022 — успех против кражи

Мелитополь, оккупированная территория

*Удалённая блокировка John Deere:
27 единиц техники
на \$5 млн стали
кирпичом по решению производителя.*



ИИ-функция безопасности — успех в этой петле

Янв. 2025 — FTC против Deere

Десятилетние ограничения ремонта

*Один и тот же механизм:
удалённая блокировка = безопасность сегодня =
поверхность контроля завтра. Фермер
не может отремонтировать без
разрешения вендора.*

Декабрь 2025 — FCC запретил DJI

*80-90% сельхоз-дронов в США потеряли
легальный статус. Одно решение FCC —
привязка к вендору стала геополитическим риском.*

Регуляторика — EU AI Act vs USDA vs «АПК будущего»

EU AI Act

Регламент 2024/1689

- Сельхозтехника — высокий риск
- Февр. 2025 — оператор обязан
- ИИ-грамотность обязательна
- Цепь ответственности: вендор → оператор

Строгий, исполнимый

USDA AI Strategy

FY2025-26

- Формальная декларация
- Climate-Smart отменена
- Нет обязательной ИИ-грамотности
- Нет классификации высокого риска

Формальная, слабое принуждение

РФ «АПК будущего»

Распоряж. 31.12.2025

- Декларативная программа
- Предыдущая (АПК 2024) –3,2%
- Нет измеримых показателей
- Нет ответственности вендора

Декларативная, непроверенная

5

Раздел 5 — L5 «Полка» + 5 критериев

Розничный ИИ зрел + пять анти-ИИ критериев + чек-лист + карьерный ландшафт + замыкание к Plenty.

L5 кратко (Walmart, Tesco, X5) + 5 критериев + чек-лист + карьера + closing callback

0. Открытие

1. L1 Поле

2. L2 Робот

3. L3 Животное

4. L4 Цепочка

5. Среда

6. L5 Полка

L5 — Walmart Eden + Tesco AI + X5 «Перекрёсток» + Магнит F&R (гибрид)



Walmart Eden

ML с 2017

Прогноз скоропортящихся +
маршруты свежести на 11 000+ магазинов



Tesco AI

–30% пищевых отходов

С 2017 — ежедневный прогноз
на ~3500 супермаркетов Великобритании



X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

Российский флагман L5.
Мировой уровень.



Магнит F&R (гибрид)

Прогноз ✓ · Пополнение — пилот

Прогнозирование на 46 РЦ январь 2026 — в эксплуатации.
Пополнение — пилот на 3 РЦ.

Пять анти-ИИ критериев — главный вывод лекции

No	Критерий «когда не ИИ»	Пример провала	Альтернатива
AP1	Термодинамика > ИИ	Plenty Compton: \$940 млн потерь	Не ИИ · открытое поле или другая юнит-экономика
AP3	Точность ≠ внедрение	Plantix 85% × 10 млн = ~100 тыс. ошибок	Откалиброванная уверенность + отказ от ответа
AP4	Универсальный LLM как советник	Tzachor: 56-71% неверны	ИИ с проверкой источников + человек в петле
AP6	ИИ-техника = привязка к вендору	Deere \$5 млн + FTC + запрет DJI	Открытые стандарты / мульти-вендор
AP7	AI-MRV без прямых измерений	Verra: 94% прозрачных кредитов	Отбор почвы + спутниковая физика

Также: AP2a (выбор архитектуры внутри ИИ) · AP2b (детерминистическая альтернатива) · AP5 (облако-первый вне сети)

Чек-лист проверки перед покупкой ИИ-решения

Блок 1

Классификация задачи

1. Узкая или универсальная?

2. Закрытый контур или открытая среда?

Блок 2

Промышленное состояние

3. Производственные метрики vs анонсы?

4. Независимая проверка есть?

Блок 3

Ответственность

5. Цепь ответственности вендора?

6. SLA на отказы ИИ-функционала?

Блок 4

Привязка к вендору

7. Открытые стандарты данных?

8. Совместимость с другими вендорами?

Блок 5

Связь

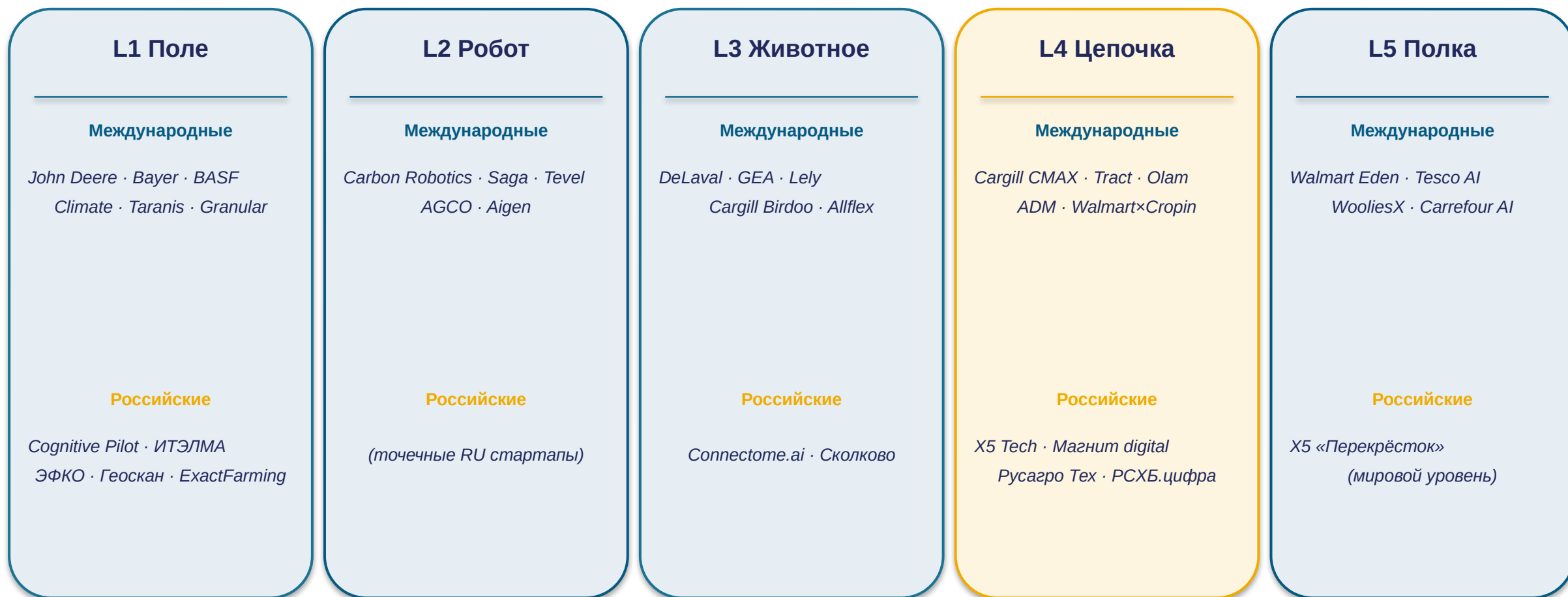
9. Резерв на устройстве при отсутствии интернета?

10. Альтернатива GNSS-навигации?

Оценка: 8-10 «да» = покупать/пилотировать · 5-7 = с условиями · ≤4 = отказать

Ответ — не словами вендора, а внешними источниками: независимые аудиты, пресс-релизы FTC, отраслевые отчёты.

Карьерный ландшафт — L1-L5 сегменты + российский рынок



Возврат к началу лекции (Plenty Compton):

Plenty не закрылась из-за плохого ИИ.

Plenty закрылась из-за термодинамики LED.

Контроллер работал. CV распознавало. Модель обучалась. LED ≈ 100× энергии солнца — AP1.

На каждый уровень лестницы — работает и ломается:

Уровень	✓ Работает	✗ Ломается
L1 Поле	See & Spray (5М акров)	Plenty / Bowery (термодинамика)
L2 Робот	LaserWeeder G2 (узкий лазер)	Monarch (демо ≠ внедрение)
L3 Животное	SenseHub (2М коров)	Cainthus / привязное содержание
L4 Цепочка	Cargill CMAX (узкий агент)	USDA Climate-Smart / Verra 94%
L5 Полка	Walmart Eden / Tesco / X5	GNSS-jamming Финляндия

Инженер держит лестницу в голове целиком
и выбирает правильный инструмент для каждой ступени.
Знает где ИИ не работает — и почему.

Переход к Лекции 11
L11 — кибер-физическое производство. Закрытый контур
как L4-L5 + физический контакт ИИ с продуктом как L2.

Вопросы и ответы

Резервные вопросы про термодинамику VF, agentic AI scope, ИТЭЛМА vs Cognitive Pilot, foundation models

Резервные вопросы

Plenty и Bowery

*Почему именно вертикальные фермы в США?
В закрытой среде США vs Япония vs ОАЭ?*

Агентный ИИ

*Где ещё агентный ИИ работает
в инженерных задачах — кроме хеджирования?*

Cognitive и ИТЭЛМА

*Можно ли построить гибридное решение
CV + слияние сенсоров или это разные парадигмы?*